



ĐỀ BÀI

1. Nền tảng Vbee cung cấp cho đội thi

Vbee là nền tảng Voice AI tiếng Việt hàng đầu, cung cấp cho tất cả đội thi quyền truy cập miễn phí trong suốt hackathon (API key và hạn mức sử dụng được cấp tại sự kiện, hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp tại Genius Station):

1.1. Text-to-Speech (TTS)

- **TTS Batch (REST API):** chuyển văn bản dài thành audio chất lượng cao, xử lý bất đồng bộ qua callback. Phù hợp sách nói, video, podcast, dựng sẵn câu thoại.
- **TTS Streaming:** trả audio theo dòng (chunk) ngay khi bắt đầu xử lý, time-to-first-audio thấp. Bắt buộc dùng cho các bài toán hội thoại realtime.
- **Kho giọng:** nhiều giọng nam/nữ, đa dạng vùng miền Bắc – Trung – Nam và độ tuổi; hỗ trợ điều chỉnh tốc độ, cao độ, ngắt nghỉ, cách đọc số/ngày tháng/từ viết tắt (SSML/tag điều khiển).

1.2. Speech-to-Text (STT)

- **STT Batch (non-realtime):** upload file audio (WAV/MP3...), nhận transcript qua callback. Phù hợp xử lý khối lượng lớn: ghi âm cuộc gọi, cuộc họp, media.
- **STT Realtime (WebSocket streaming):** nhận audio stream max 15s hoặc user dừng nói, trả final transcript. Bắt buộc dùng cho hội thoại trực tiếp.
- **Lưu ý quan trọng:** STT của Vbee KHÔNG kèm chức năng phân tách người nói (speaker diarization). Bài toán cần phân biệt người nói phải tự thiết kế giải pháp (dùng model ngoài, hoặc tách kênh audio theo thiết bị/đường thoại) - xem chi tiết trong từng đề.

2. Quy định chung cho mọi đề bài

2.1. Phạm vi công nghệ

- Toàn bộ xử lý giọng nói tiếng Việt (TTS và STT) **phải dùng API Vbee làm engine chính**. Đây là điều kiện bắt buộc của track.
- Được tự do dùng mọi LLM, model OCR, dịch máy, diarization, VLM, framework và công cụ automation (n8n, Make...) cho các thành phần còn lại.
- Sản phẩm phải chạy được thật (live deployed URL) - không chấp nhận mockup hoặc video dựng sẵn thay cho demo trực tiếp.



2.2. Sản phẩm nộp (theo quy định BTC VAIC 2026)

- Live deployed URL + GitHub repository public + demo video + pitch deck + AI collaboration log. Checkpoint 1 (tên dự án, mô tả): 11:00 thứ Bảy 18/07. Checkpoint 2 (URL + repo): 23:00 thứ Bảy 18/07. Final submission: 11:00 Chủ nhật 19/07, không gia hạn.

2.3. Về hạ tầng thoại (cho các đề gọi điện)

- Đội thi KHÔNG bắt buộc phải gọi ra số di động thật. Được chấp nhận: (a) tích hợp nhà cung cấp cloud telephony/SIP trunk nếu đội tự có; (b) mô phỏng cuộc gọi hai chiều qua WebRTC/web audio (bấm "nghe máy" trên trình duyệt và nói chuyện trực tiếp với agent).
- BGK chấm dựa trên luồng xử lý audio hai chiều thực và độ trễ đo được trong demo, không chấm hình thức kênh thoại.

2.4. Dữ liệu

- Không dùng dữ liệu cá nhân thật của khách hàng. Đội tự tạo dữ liệu mẫu (mock) theo gợi ý trong từng đề; một số đề BGK sẽ test live với dữ liệu mới.

Đề 8. Từ slide/giáo án thành video bài giảng (dành cho giáo viên)

Nhóm bài toán: EdTech / Educators | **Chế độ API chính:** TTS batch

Bối cảnh: Giáo viên muốn có video bài giảng cho lớp học đảo ngược, LMS, ôn tập tại nhà - nhưng ngại quay hình, không có kỹ năng dựng phim và không có thời gian. Tài sản sẵn có của họ là slide PowerPoint và giáo án Word.

Mô tả bài toán: Xây dựng công cụ: giáo viên upload slide (PPTX/PDF) hoặc giáo án (Word) → hệ thống sinh lời giảng, lồng giọng đọc Vbee và render thành video bài giảng hoàn chỉnh có phụ đề.

Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)

- Nhận đầu vào PPTX/PDF slide hoặc giáo án Word; trích xuất nội dung, ghi chú của giáo viên (speaker notes) nếu có.
- Sinh lời giảng cho từng slide bằng LLM: diễn giải tự nhiên như giáo viên nói trên lớp (có dẫn dắt, ví dụ, câu chuyển tiếp) - không đọc nguyên văn bullet points.



- Giao diện duyệt kịch bản: giáo viên xem/sửa lời giảng của từng slide trước khi sinh audio; chỉnh tông giọng (thân thiện với tiểu học, nghiêm túc với đại học).
- Sinh audio bằng TTS batch (chọn giọng, tốc độ); render video: slide + audio + phụ đề đồng bộ.
- Phụ đề: căn timestamp chính xác (lấy từ metadata TTS nếu có, hoặc chạy STT trên chính audio đã sinh để lấy word-level timestamps).
- Với giáo án không có slide: tự sinh bộ slide đơn giản (tiêu đề + ý chính + hình minh họa) từ nội dung giáo án rồi làm video như trên.
- Xuất MP4 (kèm phụ đề rời .srt) và link chia sẻ; quản lý thư viện bài giảng đã tạo.